Guia para apresentação — Senninhas Driving

Trabalho final de Computação Gráfica · jogo 2D estilo Hill Climb com um F1 · cada técnica da disciplina é código próprio

Tecnologias

C# na engine Unity 6 (URP 2D) — jogo, algoritmos e testes automáticos · HLSL — shaders próprios (F1 com Phong, terreno com luz por coluna) · Python + Pillow — gera a arte (F1, normal maps, céu, fundo, ícones, logo) e o contorno do F1 da intro. Sons sintetizados em C#. Algoritmos em *Assets/Scripts/Raster.cs* e *Assets/Scripts/Jogo/*.

Antes de apresentar

Abrir o projeto CarroCG no Unity Hub → cena *Assets/Scenes/Menu* → Play. Para gravar: Window → General → Recorder (Movie, MP4, 1920×1080, 60 fps). A intro passa uma vez por sessão.

Roteiro sugerido (~6 min)

1. Intro (~35 s, Espaço pula): F1 3D em wireframe girando (rotação), projeção paralela → perspectiva; volta à vista lateral; contorno por Bresenham; regiões por scanline; crossfade para a arte HD.
2. Menu: fundo animado (o próprio jogo) e a tela Técnicas de CG (todas "no jogo").
3. Garagem: trocar a cor — só a camada de pintura é tingida.
4. Jogar → Terra: moedas, combustível (barra muda de cor), poeira, tremor e faíscas em aterrissagem forte.
5. Tab (modo aula): controle da Bézier, emenda espelhada, janela de recorte com o pedaço cortado, normais, vetor do sol, eixos do F1, janela do minimapa.
6. F: o jogo congela e o trecho é repintado linha a linha (scanline).
7. L: Flat → Gouraud → Phong no terreno; ciclo dia/noite, brilho Phong do F1, sombra projetada.
8. P: parallax por perspectiva x paralela. Minimapa: Cohen-Sutherland + janela→viewport + Bresenham.
9. Lago (a cada 8–12 trechos): ponte sobre a água e o F1 refletido (y' = 2h − y), recortado contra a água (no modo aula: retângulo azul e linha da água).
10. Lua: gravidade baixa, luz fixa, sombra dura, sem lagos.

Técnicas e onde mostrar

Técnica	Onde aparece	Código
Curva de Bézier	Terreno infinito de Bézier cúbicas (modo aula: controle)	TerrenoGerador, Raster.BezierPoint
Espelhamento	Emenda C1: P1 = 2·P3 − P2; reflexo do F1 no lago	Raster.BezierJoin, Raster.Refletir, Reflexo
Recorte	Sutherland-Hodgman no terreno e no reflexo (com UV); Cohen-Sutherland no minimapa e na intro	Raster.ClipPolygon / ClipLine, ReflexoGeometria
Preenchimento	Scanline do terreno (F), da sombra e das regiões do F1 na intro	Raster.ScanlineSpans, IntroDesenho
Rasterização	Bresenham: wireframe e contorno na intro; minimapa	Raster.Line, IntroDesenho, MinimapaDesenho
Iluminação e sombreamento	Lambert Flat/Gouraud/Phong (L), shader Phong do F1, sombra projetada	Sombreamento, F1Phong.shader, Sombra
Projeções	Intro: wireframe paralela → perspectiva (matrizes 4×4); parallax (P)	Projecao, ModeloF1, Parallax
Translação e rotação	Carro, rodas, giro no ar, moedas; rotação 3D (Ry·Rx) da intro	F1, Coletaveis, ModeloF1.Rotacao

Controles

→ acelera · ← freia/ré · no ar: setas giram o carro · Tab modo aula · F scanline · L sombreamento · P projeção · Espaço pula a intro · Esc pausa · R reinicia. Volume em Configurações.

Dica: os testes automáticos (EditMode e PlayMode) comprovam cada algoritmo — vale citar no relatório.